

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Centro de Ciências Naturais e Exatas – CCNE



AquaJardim CCNE

Sistema Inteligente de Irrigação Automatizada
com Captação de Água da Chuva

Integrantes do Grupo

Frederico de Souza Sicorra

Gabriel da Rosa Tondolo

João Vitor Sauzem Real

Vitor Dallabona

Santa Maria, RS
16 de abril de 2026

Sumário

1	Identificação do Grupo	2
2	Título do Projeto	2
3	Definição do Problema	2
3.1	Contextualização	2
3.2	Diagnóstico Técnico	2
3.3	Impacto	2
4	Solução Proposta	3
4.1	Visão Geral	3
4.2	Componentes Principais	3
4.3	Funcionamento do Sistema	3
4.4	Dashboard de Monitoramento	4
4.5	Localização do Equipamento	4
4.6	Viabilidade e Aderência à Disciplina	5

1. Identificação do Grupo

Membros da Equipe

- Frederico de Souza Sicorra
- João Vitor Sauzem Real
- Gabriel da Rosa Tondolo
- Vitor Dallabona

2. Título do Projeto

AquaJardim CCNE: Sistema Inteligente de Irrigação Automatizada com Captação de Água da Chuva

O nome **AquaJardim CCNE** une os conceitos de gestão hídrica (*Aqua*) e cuidado da vegetação (*Jardim*), reforçando o vínculo com o contexto do projeto: a revitalização e manutenção do jardim da Biblioteca do CCNE da UFSM por meio de tecnologia.

3. Definição do Problema

3.1. Contextualização

O jardim localizado na área externa da Biblioteca do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da Universidade Federal de Santa Maria encontra-se atualmente em situação de abandono. A ausência de um sistema regular de irrigação e a falta de manutenção têm resultado no ressecamento do solo e na morte progressiva das plantas do local.

3.2. Diagnóstico Técnico

Os principais fatores identificados como causadores do problema são:

- **Ausência de irrigação automatizada:** sem controle periódico, as plantas ficam sujeitas à irregularidade hídrica;
- **Falta de monitoramento do solo:** não há como saber objetivamente quando e quanto irrigar;
- **Desperdício de água potável:** eventuais irrigações manuais utilizam água tratada, sem reaproveitamento de fontes alternativas;
- **Nenhum aproveitamento das chuvas:** volumes significativos de água pluvial são descartados sem utilização.

3.3. Impacto

Sem intervenção, o jardim continuará se deteriorando, representando perda estética e ambiental para o espaço universitário. O cenário demanda uma solução de baixo custo, sustentável e de fácil manutenção, compatível com o contexto de um projeto acadêmico.

4. Solução Proposta

4.1. Visão Geral

A solução consiste no desenvolvimento de um **sistema embarcado de irrigação inteligente**, baseado no microcontrolador **ESP32**, integrado a sensores de umidade do solo, uma bomba d'água elétrica e um reservatório de **100 litros** abastecido por captação de água da chuva.

O sistema será monitorado em tempo real por meio de uma **dashboard interativa** construída no **Node-RED**, com dados armazenados via **InfluxDB** e transmissão de atualizações de firmware por **OTA** (*Over-The-Air*).

4.2. Componentes Principais

Tabela 1: Componentes do sistema AquaJardim

Componente	Descrição
ESP32	Microcontrolador principal; gerencia sensores, lógica de controle e comunicação Wi-Fi
Sensor de umidade	Sensor analógico de monitoramento contínuo da umidade do solo para acionamento inteligente da irrigação
Sensor de monitoramento do nível da água	Monitoramento contínuo da quantidade de litros do reservatório utilizando um Sensor Ultrassônico
Bomba d'água	Potência de 8 W , vazão de 520 L/h ; responsável pela distribuição da água
Reservatório	Capacidade de 100 litros , abastecido por captação de água da chuva
Comportas/válvulas	Controladas pelo ESP32 para liberação da água do reservatório
Node-RED	Plataforma de fluxo para visualização e controle via dashboard
InfluxDB	Banco de dados de séries temporais para armazenamento dos dados de telemetria
OTA	Atualização remota do firmware do ESP32 sem necessidade de acesso físico

4.3. Funcionamento do Sistema

1. A água da chuva é captada e armazenada no reservatório de 100 L.
2. O sensor de umidade do solo realiza leituras periódicas e as envia ao ESP32.
3. Quando a umidade cai abaixo de um limiar configurável, o ESP32 aciona a bomba d'água de 8 W.
4. A bomba opera com vazão de 520 L/h, garantindo irrigação eficiente do jardim.

5. Todos os dados são transmitidos via Wi-Fi para o servidor Node-RED, que os armazena no InfluxDB e os exibe na dashboard.
6. Atualizações de firmware são realizadas de forma remota via OTA.

4.4. Dashboard de Monitoramento

A interface de acompanhamento exibirá, em tempo real, as seguintes informações:

- **Umidade atual do solo** (em %);
- **Nível de água no reservatório** (em litros e percentual);
- **Volume total de água consumido** (histórico acumulado);
- **Volume disponível** no reservatório;
- **Número de acionamentos** da bomba (total e por período);
- **Alertas** para baixo nível de água ou falha nos sensores.

4.5. Localização do Equipamento

A figura a seguir apresenta o local previsto para instalação do sistema, na área externa da Biblioteca do CCNE.



Figura 1: Local previsto para instalação – Jardim da Biblioteca do CCNE/UFSM.



Figura 2: Projeção utilizando IA de como vai ficar o trabalho concluído

4.6. Viabilidade e Aderência à Disciplina

O projeto é viável dentro do escopo da disciplina pelos seguintes motivos:

- Todos os componentes são de baixo custo e amplamente disponíveis no mercado nacional;
- O ESP32 é uma plataforma consolidada, com extensa documentação e suporte da comunidade;
- O Node-RED permite prototipagem rápida de dashboards sem necessidade de desenvolvimento web especializado;
- O sistema pode ser implementado e testado em bancada antes da instalação definitiva;
- A solução contribui diretamente para a sustentabilidade ambiental do campus, alinhando-se aos objetivos de IoT aplicada.

Resumo da Solução

O **AquaJardim CCNE** combina captação sustentável de água da chuva, monitoramento inteligente via ESP32 e visualização em tempo real por Node-RED para automatizar a irrigação do jardim da Biblioteca do CCNE, prevenindo a morte das plantas com uso racional de recursos hídricos.